

해양이용영향평가서 작성 방법(제12조제4항 관련)

가. 공통사항

항 목	기재사항	작 성 방 법
I. 요약서	1. 사업의 내용 2. 해양환경현황 · 영향 및 저감방안 3. 해양환경영향조사 계획 4. 대안 5. 결론	○ 사업계획 및 해양이용영향평가 결과를 쉽게 알 수 있도록 간략히 작성한다. ○ 해양환경현황 · 영향예측 · 저감방안은 사업 시행으로 인한 영향권을 중심으로 논리적으로 일관성 있게 요약 · 제시해야 하며, 해양환경보전 목표기준과의 비교 · 평가 요약결과를 포함해야 한다. ○ 해양환경영향조사 항목, 지점, 위치 등을 종합하여 총괄표 및 도면을 함께 제시한다. ○ 해양이용에 미치는 영향을 저감하기 위한 대안을 제시한다. ○ 해양이용 현황, 저감방안 및 대안을 고려하여 결론을 도출한다.
II. 사업의 개요	1. 사업의 배경 및 목적 2. 해양이용영향평가 실시 근거 등 3. 사업의 추진경위 4. 사업내용 가) 명칭 나) 위치(소재지) 다) 면적 라) 사업시행자 마) 사업내용	○ 사업의 배경 및 목적, 필요성 등을 기술한다. ○ 대상사업의 범위, 평가서 제출시기 및 협의요청시기를 기술한다. ○ 사업의 처분기관명을 기술한다. ○ 해양이용영향평가 협의요청 시까지 관계법에 따른 추진경위를 기술하고 각 절차별로 추진일정과 주요내용을 기술한다.(해양이용영향평가 실시기간 포함) ○ 평가협의 완료 후부터 최종운영관리 단계까지의 관계법에 따른 인허가 절차, 향후 추진계획 등을 간략히 작성한다. ○ 사업 명칭을 기술한다. ○ 사업지역 및 영향권을 명확히 파악할 수 있도록 위 · 경도(도 · 분 · 초단위) 및 거리를 명확히 표시한 해도를 제시하고(1:25,000 또는 1:50,000), 해양이용상황에 관한 사항을 총괄하여 표시한다. ○ 사업 면적을 기술한다. ○ 사업시행자에 대한 정보를 기술한다. ○ 사업기간, 소요예산(해양이용영향평가 소요경비 별도 기술), 사업규모(투기량, 채취량 등), 사업기대효과 등을 알기 쉽게 기술한다. ○ 바다골재채취 관련 사업에 해당하는 경우, 골재채취기본계획과 연도별 골재채취계획과의 연관성을 명확히 하고, 채취 구역, 연간 채취 물량 및 한도, 용도 및 광구별 운영계획 등 관련 근거를 제시한다.
III. 해양이용영향평가		○ 사업 시행으로 인하여 해양이용과 해양환경에 영향이 발생할 것으로 예상되는 지역의 범위를 과학적으로 예측 · 분석하여 평가대

대상지역의 설정		상지역을 설정하고, 그 내용을 도면으로 표시하여 함께 제시한다. ○ 해양이용영향의 예측·분석에 사용된 기법, 내용, 관련 자료 등을 구체적으로 밝히고 사용근거 등 그 타당성을 객관적으로 제시한다.
IV. 지역개황		○ 사업지역 및 주변지역의 해양이용 및 해양환경 상황에 대하여 다음 사항을 조사하여 내용을 알기 쉽게 요약 정리한다. － 일반현황(사업지구 위치, 인접지역 개황 등) 및 해양이용상황 － 사업해역 및 주변해역에서의 과거 10년간 개발실적 － 법령상 보호지역 및 규제지역 지정 현황 － 그 밖에 해양이용상황을 파악할 수 있는 사항 ○ 조사결과를 관련 도면에 종합적으로 표시하여 작성하고, 그 내용은 표로 작성하거나 간략히 기술한다.
V. 평가항목 등의 결정 내용 및 조치내용	1. 평가심의회 구성·운영 2. 평가항목 결정내용 3. 평가범위·방법 결정내용 4. 그 밖의 평가심의회 결정내용	○ 법 제14조 및 영 제6조에 따른 평가심의회 구성원 및 구성절차, 평가항목 등의 결정을 위한 심의일정 등을 기술한다. ○ 시행규칙 제6조에 따른 평가항목 등의 결정내용 공개 절차와 이해관계자의 의견이 있을 시 그 후속대응 등에 대해 기술한다. ○ 평가심의회에서 결정된 평가항목과 그 사유를 항목별로 기술한다. 이때, 제외항목의 경우에는 제외사유를 정리하여 기술한다. ○ 평가심의회에서 결정된 평가항목별 현황조사 및 영향예측 등에 관한 범위·방법(지점, 시기, 횟수 등)의 선정 결과 및 그 사유 등을 기술한다. ○ 해양이용영향평가 대상지역 설정범위에 대한 결정내용, 해양환경보전 목표기준 설정에 대한 결정내용, 평가서 초안에 대한 이해관계자 의견수렴 방안에 대한 결정내용 등을 기술한다. ○ 법 제14조에 따른 평가심의회 평가항목 등의 결정 과정과 관련된 공문서, 공고, 정보지원시스템 공개, 주민 등의 의견 등의 자료를 정리하여 제시한다.
VI. 해양환경보전 목표기준 설정		○ 해양이용영향평가를 실시하려는 사업자는 평가항목으로 설정된 항목을 대상으로 평가심의회에서 결정된 해양환경보전 목표기준을 기술한다. － 「해양환경 보전 및 활용에 관한 법률」 제13조에 따른 해양환경기준 － 「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제12조에 따른 해양생태도 － 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」 제7조에 따른 폐기물의 해양배출 처리 기준 － 「해양환경관리법」 제15조의 2에 따른 오염물질의 총량규제 － 해양공간계획 및 해역별 관리계획에 따른 대상 해역의 관리 목표 － 그 밖에 다른 법률에서 해양환경보전을 위하여 설정한 기준
VII. 주민의견 등 이해관계자 의견수렴	1. 주민 등 의견수렴 개요	○ 처분기관 및 관계행정기관을 적어 넣어야 한다. ○ 공람(설명회 및 공청회를 실시한 경우 이를 포함) 장소 및 일시를 적어 넣어야 한다. ○ 의견을 제출한 주민 등의 직업, 성명, 주소 및 기관명을 적어

		넣어야 한다.																		
	2. 주민 등 의견수렴 결과	○ 아래 서식에 따라 적어 넣어야 한다. <table><tr><th>구분</th><th>평가 항목</th><th>의견제출자 (기관)</th><th>의견요지</th><th>반영여부 (미반영사유)</th><th>쪽</th></tr><tr><td>평가서 초안공람</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>공청회</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※ 평가항목을 구분하기 곤란한 의견에 대해서는 기타로 구분한다. ※ 위 서식의 ‘쪽’ 란에는 평가서의 해당 쪽(페이지)을 적어 넣어야 한다. ○ 처분기관 및 관계행정기관이 통보한 평가서초안 공람결과 통지서사본을 제시한다. ○ 공청회개최결과 통지서 사본을 제시한다. ○ 설명회 또는 공청회가 사업자가 책임질 수 없는 사유로 개최하지 못하거나 정상적으로 진행되지 못하여 설명회 또는 공청회를 생략한 경우 다른 방법으로 주민 등에게 사업에 대하여 설명하거나 의견을 듣도록 노력한 내용 및 그 결과를 제시한다. ○ 바다골재채취 관련 사업에 해당하는 경우, 사업 대상지역에 어업권이 있는 경우에는 동의서 첨부, 조업어장인 경우에는 공유수면관리청의 장이 추천하는 어업인 대표 등 이해관계자와 사전협의 후 그 결과를 첨부해야 한다.	구분	평가 항목	의견제출자 (기관)	의견요지	반영여부 (미반영사유)	쪽	평가서 초안공람						공청회					
구분	평가 항목	의견제출자 (기관)	의견요지	반영여부 (미반영사유)	쪽															
평가서 초안공람																				
공청회																				
VIII. 해양 환경 현황 조사, 예 측 · 분 석, 저감 방안	1. 현황조사	○ 평가항목별로 현황, 영향예측, 저감방안 및 해양환경영향조사계획을 상호연계, 다음 사항을 충분히 고려하여 작성하는 것을 원칙으로 한다. ○ 사업대상지역과 사업 시행에 따라 영향을 받을 지역의 해양이용과 해양환경을 조사 분석하여 기술하되 지도, 사진 및 도표 등을 적절히 사용한다. ○ 사업 시행에 따라 현저하게 영향을 받을 분야에 중점을 두어 기술하고, 필요하지 않은 자료의 나열은 피한다. ○ 각 항목별로 현황조사 일시, 지점, 분석방법 등을 제시한다. ○ 개황조사 및 각 항목별 현황조사내용이 다른 항목의 평가에 필요한 현황조사내용이 있는 경우에는 상호 연계하여 영향예측 및 평가에 활용할 수 있다. ○ 현장조사가 아닌 문헌 또는 그 밖의 자료에 따른 조사를 실시한 경우 3년 이내의 가장 최근에 현지조사한 자료를 인용하고 본문의 해당 내용의 하단에 인용문헌 또는 출처를 표기해야 한다.																		
	2. 영향예측 및 평가	○ 사업 시행으로 인하여 해양이용과 해양환경에 미칠 모든 영향을 현재 및 해당 사업이 시행되지 않을 경우의 미래의 상황에 비추어 과학적인 방법으로 예측·평가하여 기술 하되 예측결과는 체계적이고 종합적인 방법으로 표현 제시한다. ○ 사업이 해양이용영향요소별로 해양이용과 해양환경에 미칠 영향의 발생가능성, 정도, 시기 및 지역과 각 영향의 중요성을																		

		기술한다. 특히, 간접적 영향과 장기적 영향을 소홀히 해서는 안 된다. ○ 해양이용과 해양환경에 미칠 영향을 미리 예측할 수 없는 경우에는 그 내용 및 사유를 명확하게 적어야 하며, 이에 불구하고 사업이 시행될 경우의 위험부담 및 대책을 기술해야 한다. ○ 해양이용과 해양환경에 미칠 영향은 공사 시와 운영 시로 구분하여 예측 평가한다. ○ 저감방안의 수립은 사업 시행에 따른 해양이용과 해양환경변화를 최소화할 수 있도록 이에 대한 방지대책을 검토하고 검토된 대책을 미리 제시함으로써 해양이용과 해양환경의 악영향을 선제적으로 방지하는 것이 그 목적이므로 저감방안의 수립단계에서는 현재의 기술적, 경제적 수준으로 실시 가능한 최선의 방안을 제시해야 한다. 따라서 평가에 따른 구체적인 저감방안은 다음의 사항을 준수하여 현실성 있게 제시해야 한다. - 저감방안을 제시할 때 저감방안에 대한 여러 가지 대안을 제시하고, 제시된 대안의 장단점을 비교·분석한 후 이 중에서 적용할 최적안을 선정해야 한다. - 실시 가능한 것으로 인정된 저감방안을 인자별로 정리하고 그 효과, 안전, 기술, 비용, 주민 및 어민에 대한 설득성 등의 사항에 대한 가능성을 검토함과 동시에 그 결과로 사업대상지역 및 그 주변지역에서 현상황에 최선이라고 생각되는 대책을 도·표 등을 이용하여 기술·제시한다. - 환경적으로 민감하거나 사회·경제적 가치가 있는 해역은 특히 그 저감대책의 수립에 유의해야 한다. 즉, 법상으로 지정된 중요지역(구역)은 보전가치가 있는 대상이므로 이 지역과 인근지역에 사업입지를 억제하고, 불가피한 경우 충분한 저감대책을 수립·제시한다. - 영향의 저감방안 시행이 사업지역 관할 지방자치단체 또는 관련 국가기관 등 타 기관의 소관에 속하는 것일 때에는 당해 기관과 협의한 후 근거 서류를 첨부하여 제시해야 한다. - 수립된 저감대책에 대해서는 그 저감효과 분석을 실시하고 저감대책을 고려한 영향예측을 실시해야 한다. ○ 바다골재채취 관련 사업에 해당하는 경우, 채취 강도(채취 시간, 채취 깊이 등), 채취공법, 복구대책, 불법채취 시 대책 등 영향저감 및 관리대책(사후관리내용을 포함한다)을 수립·제시한다.
	3. 저감방안	
	4. 해양환경영향조사 계획	○ 평가항목별로 해양환경영향조사지점, 방법, 횟수, 저감대책 이행 여부 조사계획 등을 포함하여 해양환경영향조사계획을 수립·제시한다.
IX. 해양환경에 미치는 영향의 저감방안 (총괄)		○ 위 VIII항의 각 항목별 3)에 기재된 저감방안을 총괄적으로 파악할 수 있도록 항목별로 종합·정리한다.

X. 해양환경 영향조사 계획		○ 각 항목별로 사업 시행에 따라 해양환경에 영향을 미칠 것으로 예상되는 지역에서의 해양환경영향조사지점, 방법, 횟수 등을 정하여 공사기간 및 운영기간 중 해양환경영향조사계획을 수립하여 평가서에 제시해야 하며, 해당 내용에는 평가서에 사전 예측된 결과와 주기적으로 비교·검토될 수 있도록 해양환경영향에 대한 저감대책의 이행여부 조사계획이 포함되어야 하고, 동시에 사업 시행으로 인한 해양환경보전 목표기준 등 유지하려고 하는 기준을 초과 시 그에 대한 대책을 제시해야 한다.
XI. 대안 설정 및 평가		○ 대안이란 일정의 목적(해양환경보전 목표기준의 달성)을 전제로 하여 해당 해양이용행위의 위치·규모·공법·시기 등에 대하여 여러 가지 조건을 변경하여 각각의 해양이용영향평가결과를 비교·검토하는 것이다. 따라서 대안의 설정은 사업수행방법, 사업입지, 사업규모, 사업시기 등을 대상으로 하고 대안의 평가는 이를 가능한 한 정량화하고 타당성이 있도록 하기 위하여 종합적인 평가기법 또는 해석기법 등을 이용해야 한다.
XII. 종합 평가 및 결론		○ 각 평가항목에 대한 개별적인 평가를 실시하고 개별적인 평가에 따른 영향정도가 종합적으로 어느 정도인가를 종합해석기법 등을 이용하여 가능한 한 정량적으로 나타내고, 이러한 내용으로의 유도가 여의치 못할 경우에는 정성적인 내용으로라도 개별적인 영향정도를 기술한 후 결론을 내린다.

나. 평가항목별 작성방법

항 목	기재사항	작 성 방 법
1. 공간이용의 적정성	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 대상 공간을 이용하는 이용 및 개발계획(해양공간계획, 항만·어항계획 등 포함) 현황 ※ 해양공간적합성협의 대상사업의 경우 해양공간계획에 대해서는 해당 내용의 기술로 같음 ○ 상위공간계획 및 관련 공간계획과의 연계성 ○ 각종 법정 보호구역(해양보호구역, 국립공원, 습지보호지역, 야생생물 (특별)보호구역, 수산자원보호구역, 환경관리해역 등)지정 현황 및 사업대상지역과의 이격거리 ○ 선박 통항(어선, 여객선, 유조선, 낚시 어선 등) ※ 해상교통안전진단 대상사업의 경우 해당 내용의 기술로 같음 ○ 공유수면 점용·사용 현황
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 시행이 해양이용의 적정성과 해양환경에 영향을 미친다고 예상되는 해역
	(다) 조사방법	○ 조사는 문헌조사를 기본으로 하며, 필요시 현지조사 실시 ○ 대상 공간을 이용하는 이용 및 개발계획 - 문헌을 통해 해양공간계획에 따른 해양용도구역 지정현황, 항

		만기본계획, 어항개발계획 등 항만·어항과 관련된 공간 이용 현황 분석 - 해양공간적합성협의 대상사업의 경우 해당 내용 포함 ○ 법정 보호구역 - 문헌을 통해 각 개별법에 따른 지정현황 자료 조사 ○ 선박 통항 - 국가계획(해양공간계획 등)에 포함된 자료 활용 ○ 공유수면 점용·사용 - 문헌을 통해 공유수면 점용·사용 현황을 확인하며, 필요 시 사진 등의 영상자료를 이용하여 공유수면 점용·사용 현황 분석
	(라) 조사결과	○ 대상 공간을 이용하는 이용 및 개발계획 - 조사범위에 해당하는 공간의 해양용도구역 지정현황, 항만계획 현황 등을 확인하고, 조사결과를 도표와 그림으로 제시 ○ 법정 보호구역 - 각종 법정보호구역의 지정범위 등에 대한 조사결과를 도표와 그림으로 제시 ○ 선박 통항 - 종류별 선박 통항(어선, 여객선, 유조선, 낚시 어선 등)에 대한 조사결과를 도표와 그림으로 제시 ○ 공유수면 점용·사용 - 조사범위에 해당하는 공간의 공유수면 점용·사용 현황 등을 확인하고, 조사결과를 도표와 그림으로 제시
(2) 사업 시행에 따른 영향예측		
	(가) 항목	○ 현황조사 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 공간이용이 영향을 받을 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 해양환경의 변화와 예측(수치모형실험의 결과 등) 결과에 근거하여 공간이용의 변화 예측·분석 ○ 선박 통항의 경우 국가계획(해양공간계획 등)에 포함된 자료 활용
	(라) 예측결과	○ 대상 공간을 이용하는 이용 및 개발계획 - 해양용도구역의 지정목적 및 항만계획 등의 공간 이용 목적과 현황에 미치는 영향 제시 ※ 해양공간적합성협의 대상사업의 경우 해양공간계획에 대해서는 해당 내용의 기술로 같음 ○ 상위공간계획 및 관련 공간계획과의 연계성 ○ 법정 보호구역 - 각종 보호구역 지정의 목적별로 그 영향 제시 ○ 선박 통항 - 사업 시행 이전과 이후를 비교한 분석 결과 제시 - 선박 통항에 대한 다양한 조건(시나리오)이 존재하는 경우,

		조건별로 선박 통항에 대해 분석하여 제시 ※ 해상교통안전진단 대상사업의 경우 해당 내용의 기술로 같음 ○ 공유수면 점용·사용 － 공유수면 점용·사용 현황에 미치는 영향 제시
	(마) 평가	○ 사업 시행에 따른 긍정적 또는 부정적 영향 및 효과 중심의 평가 실시 ○ 대상 공간을 이용하는 이용 및 개발계획 － 지정된 해양용도구역의 핵심 활동과 계획된 항만계획의 공간 이용 목적 등을 고려하여, 사업 시행에 따른 영향 여부 및 정도 평가 ※ 해양공간적합성협의 대상사업의 경우 해양공간계획에 대해서는 해당 내용의 기술로 같음 ○ 법정 보호구역 － 지정된 보호구역의 목적을 고려하여, 사업 시행에 따른 영향 여부 및 정도 평가 － 추가적인 오염원 유입 여부를 비롯한 영향 여부 및 정도 평가 ○ 선박 통항 － 사업 시행에 따른 선박 통항 영향 여부 및 정도 평가 ※ 해상교통안전진단 대상사업의 경우 해당 내용의 기술로 같음 ○ 공유수면 점용·사용 － 활용 중인 공유수면 점용·사용 상황을 고려하여, 사업 시행에 따른 영향 여부 및 정도 평가 ○ 바다골재채취 관련 사업에 해당하는 경우, 채취 금지구역 설정과 같은 공간이용 등에 미치는 영향을 최소화하는 실효적 대책 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 별표 공통사항 VIII항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X 항에 따라 작성
2. 사회·경제적 영향	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 인구(인구 구성, 인구 증감 등), 고용(고용률, 산업별 취업인구) 및 산업(산업 구조, 규모, 생산액, 산업배치현황 등) ○ 해양레저·관광 및 관련 산업(산업 구조, 규모, 생산액, 사업체수, 종사자수, 매출액 등) ○ 수산업(어업종사자, 어업권, 어업형태 및 규모, 국가주요어업유산 등) ○ 탄소저감 효과
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양이용과 해양환경에 영향을 미친다고 예상되는 해역
	(다) 조사방법	○ 조사는 문헌조사를 기본으로 하며, 필요시 현지조사 실시 ○ 인구 및 고용 － 문헌자료(통계연보 등)를 활용하여 현황 분석 ○ 해양레저·관광 및 관련 산업

		- 문헌자료(통계연보 등)를 활용하여 현황 분석 - 주요 해양레저·관광 대상 지역에 대해 현장 조사 실시 ○ 수산업 - 국가·지자체 통계와 수협 통계자료 활용 - 해당 수협 및 어촌계 등 방문 조사 ○ 탄소저감 효과 - 탄소발자국 계산기 등을 활용하여 탄소배출 및 저감량 산출
	(라) 조사결과	○ 인구 및 고용 - 인구 구성, 인구 증감, 고용률, 산업별 취업인구, 산업구조, 규모, 생산액, 산업배치현황 등 제시 ○ 해양레저·관광 및 관련 산업 - 낚시, 다이빙 포인트, 서핑 등의 이용 현황과 관련한 산업구조, 사업체수, 종사자수, 생산액 등 제시 ○ 수산업 - 어업권, 어선세력, 어업별 생산량, 국가주요어업유산, 어업별 취업인구, 산업구조, 규모, 생산액, 산업배치현황 등 제시 ○ 탄소저감 효과 - 사업 시행에 따라 발생된 탄소배출량을 계산하여 수치로 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 현황조사 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목 ○ 사업대상지역의 환경가치, 개발사업 시행 시 발생비용(개발비용 및 환경저감시설비용, 오염피해비용)과 발생 편익 등 포함 ○ 그 밖에 사회·경제적 변화
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 사회·경제적 영향을 받을 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 이론식에 의한 방법, 유사사례의 인용, 해석 등에 의해 실시 ○ 해양환경의 변화와 예측(수치모형실험의 결과 등) 결과에 근거하여 변화 예측·분석 ○ 선박 통항의 경우 국가계획(해양공간계획 등)에 포함된 자료 활용
	(라) 예측결과	○ 인구, 고용 및 산업 - 장래의 산업별(1차, 2차, 3차) 구조변화, 생산량변화, 고용변화, 취업인구유입 등을 예측, 제시 - 사업 시행에 따른 발생비용과 편익을 사업대상지역의 환경가치를 포함하여 예측·제시 ○ 해양레저·관광 및 관련 산업 - 사업 시행에 따른 낚시, 다이빙 포인트, 서핑 등의 이용 현황과 관련한 산업구조, 사업체수, 종사자수, 생산액 등의 변화를 예측하여 제시 ○ 수산업

		- 사업 시행에 따른 수산업의 변화를 예측하여 제시 - 지역특유의 전통산업(국가주요어업유산 등)이 존재하는 경우 그 동향에 대해서 분석하고, 사업 시행으로 전업·폐업이 생길 수 있는 대상업종, 취업자수 등에 대해서도 기술 ○ 탄소저감 효과 - 시설물 공사 및 운영단계에서 발생 또는 저감된 탄소량 계산
	(마) 평가	○ 사업 시행에 따른 긍정적 또는 부정적 영향 및 효과를 중심으로 평가 - 정량적 평가를 우선으로 하되, 어려운 경우 정성 평가를 통해 보완 ○ 인구, 고용 및 산업 - 사업 시행에 따른 인구, 고용 및 산업의 영향 여부 및 정도 평가 - 사업 시행에 따른 발생비용과 편익(환경가치 포함) 분석 결과, 편익이 낮은 경우 이를 상쇄할 만한 사업 시행의 타당성 제시 ○ 해양레저·관광 및 관련 산업 - 사업 시행에 따른 관광 및 관련 산업 영향 여부 및 정도 평가 ○ 수산업 - 사업 시행에 따른 수산업 영향 여부 및 정도 평가 ○ 바다골재채취 관련 사업에 해당하는 경우, 수산업(어업권 및 어업활동 등)에 대한 영향 및 대책에 대해 평가 ○ 탄소저감 효과 - 사업 시행에 따라 발생한 탄소와 저감된 탄소량의 정량적 정도
	(3) 저감방안	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 별표 공통사항 VIII항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X 항에 따라 작성
3. 해양물리	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 수온, 염분 공간조사 ○ 연속조류(해류) ○ 파도 ○ 조석(潮汐) ○ 연속부유사/공간부유사
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양환경 및 해양 동식물상과 퇴적상 변화에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위 설정은 기존 조사자료 및 문헌을 통한 사전평가 수행으로 선정
	(다) 조사방법	○ 수온, 염분 공간조사 - 수온, 염분 공간조사는 최소 12개 조사정점에서 계절별로 수심 수온 염분 기록계(CTD)를 이용하여 수온, 염분 측정 ○ 연속조류(해류) - 유속, 유향은 대표지점 1개를 설정하여 계절별로

		다층초음파유속계를 30일 이상 설치하여, 관측시간 간격은 10분 이하로 설정 - 조사범위가 넓은 경우 또는 조사범위 내 지형변화가 급변하는 경우 2개소 이상의 정점을 선정하여 상기 관측 실시 ○ 파도 - 파고, 파향 및 주기를 동시에 관측할 수 있는 파고계 또는 이와 동급의 기기를 사용하여, 대표지점 1개에서 계절별로 30일 이상 관측 수행 ○ 조석 - 조사범위에 조위(조수에 의한 해수면의 높이)관측소가 있는 경우 조위관측소 조석자료를 이용하며, 없는 경우 조위계를 이용하여 대표지점 1개에서 계절별로 30일 이상 관측을 수행, 관측시간 간격은 10분 이하로 설정 ○ 연속부유사/공간부유사 - 연속부유사는 탁도계 또는 다층초음파유속계의 후방음향산란 정보를 이용하여 대표지점 1개에서 3개 층 이상 계절별로 30일 이상 관측 수행 - 조사범위가 넓은 경우 2개소 이상의 정점을 선정하여 상기 관측 실시 - 공간부유사 조사정점은 수온, 염분 공간조사와 함께 설정하며 계절별로 해수를 채수하여 「해양환경공정시험기준 고시」에 따라 부유사 농도 분석
	(라) 조사결과	○ 수온·염분 공간분포 - 수층별 수온·염분 변화를 제시하고 조사해역의 수온·염분 특성 분석 ○ 연속조류(해류) - 유속, 유향 관측자료를 수층별로 최강유속, 조화상수 및 잔차류, 출현율 등을 분석하여 표와 그림 등으로 자료 제시 - 연속조류 관측자료는 해역의 조류 특성을 파악하고 해수유동모델의 조류 검증에 이용 ○ 파도 - 통계분석을 수행하여 유의파고, 파주기, 파향 등을 표와 그림 등으로 자료 제시 - 파도 관측자료는 해역의 파도 특성을 파악하고 필요시 퇴적물 이동실험의 입력 파도 산출 시 검증 자료로 활용 ○ 조석 - 조화분석을 수행하여 조화상수, 비조화상수, 조위면도를 제시함과 동시에 시계열 자료 제시 - 조석 관측자료는 해역의 조석특성을 파악하고, 해수유동모델의 조석 검증에 이용 ○ 연속부유사/공간부유사 - 연속부유사는 수층별 부유사 농도 시계열 변화를 작성하고, 부유사농도의 최소, 최대, 평균 등 통계분석 결과 제시 - 공간부유사는 계절 또는 공간적 변화 정도를 파악할 수 있도록

		결과 제시 - 연속부유사 및 공간부유사 결과는 부유사확산 실험과 퇴적물이동 실험의 입력 및 검증에 이용
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업대상지역의 해황(바다 상황)을 재현하고, 사업 시행에 따른 해양환경에 영향을 미칠 수 있는 해수유동 변화와 부유사확산 범위 예측 제시
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업에 따른 해양환경 및 생태계와 퇴적상 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 해수유동모델 - 모델의 경계조건은 외력을 고려한 관측분석을 통하여 사업대상지역에 적합하도록 설정 - 해역 특성을 반영하여 주요 4대 분조 이상의 조석성분을 경계조건으로 설정하고, 해류, 바람, 수온, 염분, 열교환 및 민물유입 등을 고려 - 적절한 경계조건 설정 및 모델 계수보정을 통해 관측자료(유동장, 조석, 그리고 지역적 특성에 따라 필요시 수온, 염분 등)를 재현하는 검증과정 수행 - 계절별 모델 실험을 실시하며, 지역적 특성에 따라 모의기간 설정 ○ 부유사확산모델 - 모델 검증을 통해 재현성이 확보된 해수유동모델의 유동장(수위, 유속 등)을 반영하여 실험 수행 - 모델의 부유사 발생 및 침강 조건은 기존 조사자료와 현장 퇴적물 특성을 반영하여 설정 - 계절별로 모델 실험을 실시하며 해수유동과 함께 모의기간 설정
	(라) 예측결과	○ 모델선정 근거, 모델의 특성, 적용사례, 모델구성(경계조건, 초기조건, 격자구성 등), 모델 보정 및 검증과정, 준 정상상태 도달여부, 검증결과 등을 분석·제시 ○ 해수유동모델 - 예측결과에 대한 계절별로 대·소조기, 창조·낙조 시 결과를 그림 및 표를 이용하여 제시 ○ 부유사확산모델 - 계절별, 층별 부유사의 확산농도, 확산 범위 및 거리 등 제시 - 발생원별 부유사 발생량 산정과정과 모델에서 부유사 입력조건 구성 과정 등 제시 - 부유사 확산 결과를 초과확산농도 1mg/L 기준으로 제시하며, 필요시 해역의 배경농도의 5%에 해당되는 농도에 따른

		확산결과도 제시
	(마) 평가	○ 해양물리환경의 현황과 해역이용의 상황 등을 고려하여 예측평가하고 그 결과에 따라 마련하려는 환경보전조치를 고려하여 사업 실시에 따라 해양물리환경에 미치는 영향 평가 ○ 사업대상지역 인근에 타 개발사업이 이루어지거나 예정되어 있는 경우 개별 및 누적효과 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 별표 공통사항 VIII항에 따라 작성 ○ 사업 시행에 따른 해양물리 환경변화가 예상되는 경우 영향저감 및 관리대책을 수립·제시
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X항에 따라 작성 ○ 해수유동 및 부유사확산 수치모형실험결과를 현장조사결과와 비교·검증 진행
4. 해양수질 및 퇴적물	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 수질(수온, 염분, pH, COD, TOC, DO, SPM, 대장균군수, 총질소, 총인, DIN, DIP, 규산규소, 투명도, Cr⁶⁺, As, Cd, Pb, Zn, Cu, Fe, Mn, Hg, Ni, CN, 페놀, PCB, 유기인 등)의 항목 중 사업으로 영향이 있을 것으로 예상되는 항목 ○ 퇴적물(입자 크기, 함수율, 강열감량, 산화발성황화물, COD, TOC, As, Cd, Pb, Zn, Cu, Hg, Al, Fe, Cr, Ni, Co, CN, PCBs, PAHs, 유기인 등)의 항목 중 사업으로 영향이 있을 것으로 예상되는 항목
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양환경 및 해양 동식물상 변화에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 현장조사는 최소 12개 조사정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양수질과 퇴적물의 비교분석이 가능하도록 통일 ○ 수질 - 정점의 수심이 25m 이내의 경우 표층·저층, 수심 25m 이상의 경우 표층·중층·저층 조사 ○ 퇴적물 - 퇴적물 시료(상부 2cm)는 그랩 또는 박스코어를 이용하여 채취하되, 표층이 교란되지 않도록 채취
	(라) 조사결과	○ 중금속과 유기화합물은 국제공인 표준물질을 이용한 자료의 정도관리 결과와 분석기기 및 분석 검출한계 제시 ○ 각 정점별, 조사항목별 분석결과를 이용하여 해양수질 및 퇴적물의 특성에 대해 상세히 기술 ○ 조사 해역에 대한 해양수질 및 퇴적물의 변화와 주요 요인을

	- 분석하고, 그 결과를 영향 예측에 활용 ○ 퇴적물 - 해양퇴적물 오염정도를 해양환경기준과 비교하거나 입자 크기 지시자 원소와의 농도비를 이용하여 오염도 제시 ○ 부록에 분석기록지 첨부
(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
(가) 항목	○ 현황조사 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목
(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양환경 및 생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구(시험 효과를 비교하기 위해 설치하는 시험 구역)로 구분하여 사업 실시가 해양환경에 미치는 영향 파악 ○ 수질 - 오염물질의 영향이 예상될 경우 오염물질의 확산 또는 층별 수질 변화에 대한 예측 실험 수행 - 계절별 모델 실험을 실시하며, 지역적 특성에 따라 모의기간 설정 - 오염부하량 산정 과정과 모델에서 오염부하량 입력 방법을 명확히 제시 - 사업대상지역의 수질변화 항목을 고려하여 실험 수행
(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 해양환경에 미치는 영향 제시 ○ 예측항목별로 사업 시행에 따른 예측결과는 계절별로 제시
(마) 평가	○ 해양환경물질의 현황과 해양이용의 상황 등을 고려하여 사업 시행에 따른 영향을 예측하고 그 결과에 따라 마련하려는 환경보전조치를 고려하여 사업 실시에 따라 해양환경에 미치는 영향 평가 ○ 수질 - 오염원이 인접해 있거나 누적적으로 발생되어 왔거나 발생이 예상되는 경우 개별 및 누적효과 평가 - 과거 자료 등과의 비교를 통해 사업대상지역 및 주변지역의 수질환경변화를 평가하고 검증해야 하며, 월류수 발생 시 그에 따른 화학물질 등의 확산영향 평가 ○ 퇴적물 - 현장조사 및 예측결과를 통해 지역의 특성, 오염개선대책 및 해양퇴적물 오염정도 등을 고려하여 사업 시행에 따른 해양저서생태계에 미치는 영향에 대해 평가 - 바다골재채취사업 관련 사업에 해당하는 경우, 과거 자료

		등과의 비교를 통해 채취해역 및 주변의 퇴적물 환경변화를 평가하고 검증
	(3) 저감방안	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 별표 공통사항 Ⅷ항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X 항에 따라 작성
5. 해양지형	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 수심측량 ○ 해저면영상 ○ 탄성과탐사 ○ 표층퇴적물 ○ 지진 ○ 해빈류관측 ○ 해안선조사
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양환경 및 해양 동식물상과 퇴적상 변화에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 수심측량, 해저면영상조사, 탄성과탐사는 지형·지질의 특성을 고려하여 최소 1회 조사를 실시하고, 표층퇴적물 조사는 대상사업의 성격에 따라 조사 여부 결정 ○ 사업 시행에 따른 연안침식 등 해안선 변화가 예상되는 지역에 대하여 수심측량, 해안선조사, 표층퇴적물 조사는 계절별로 최소 1년간 수행 ○ 지진은 과거 지진 발생 추이를 통한 문헌조사를 기본으로 수행 ○ 수심측량 - 다중빔음향측심기(Multi-beam Echo Sounder)을 사용하여 수로측량업무규정에 따라 소해측량이 원칙 - 다만, 저수심해역은 단일빔음향측심기로 대체할 수 있음 - 해안선변화 등 연안침식이 우려되는 지역에 대하여 모래이동 한계수심을 고려하여 계절별로 측량 수행 ○ 해저면영상조사 - 해저면영상조사는 사이드 스캔 소나(Side Scan Sonar)를 사용하여 사업대상지역을 모두 포함하도록(Full cover) 조사 수행 ○ 탄성과탐사 - 고주파 또는 저주파 지층탐사기를 이용하여 「수로측량 업무규정」에 따라 탄성과 탐사 실시 ○ 표층퇴적물 - 시료(상부 2cm)는 그랩 또는 박스코어를 이용하여 채취하되, 표층이 교란되지 않도록 채취

		- 현장조사는 최소 12개 조사정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양퇴적물과 비교분석이 가능하도록 통일 - 연안침식이 우려되는 지역에 대하여 육상부와 수심부에 정점을 설정하여 계절별로 시료 채취 ○ 해상 시추조사 - 피스톤 시추기를 이용하여 최소 2m 이상 채취하고 교란되지 않는 시추시료 획득 - 현장조사는 탄성과 자료 해석에 따라 모래층 깊이 및 모래 퇴적물의 골재 품위를 평가하기 위해 최소 12개 조사정점에서 1회 실시 ○ 해빈류관측 - 해빈류관측은 유속계 혹은 표류부표 등을 이용하여 관측 수행 - 현장 조사는 계절별로 최소 3개 정점 이상, 6시간 이상 연속관측 ○ 해안선조사 - 기본 수준점에서 높이를 확인하여 오차 제거 후 GNSS 측량으로 해빈의 높이를 계절별 측정 - 측선의 설정은 해안선의 수직 방향, 측선 간격은 해안선의 특성 파악이 쉽도록 설정
(라) 조사결과		○ 제도작성 및 표기방법 등 각종 사항은 「수로측량 업무규정」 및 이 규정 시행기준을 따름 ○ 수심측량 - 사업대상지역에 대해 해저지형도, 격자수심도, 경사도 분석 등 해저지형을 파악할 수 있는 결과를 제시하고 과거 자료가 존재할 경우 비교·분석 - 수심 및 해저지형도는 국제단위계(SI단위계)로 표시 - 수치모델의 수심 입력자료 및 검증자료 활용 - 해안선조사와 연계하여 결과 제시 ○ 해저면영상조사 - 취득된 자료는 하나의 영상으로 취합하는 모자이크(Mosaic)도를 작성하고 Raw Data와 함께 이상체 [인공어초, 침선, 해양폐기물 등)] 를 분석하여 제시 ○ 탄성과탐사 - 해저지층구조의 파악이 쉽도록 음향 층서를 구분하여 지층단면도 제시 - 해저 표층퇴적물의 결과와 연계하여 객관적이고 사실에 기반한 분석결과 제시 ○ 표층퇴적물/시추 - 입자 크기, 물성과 화학적 성상으로 구분하여 도표로 정리하고, 각각의 관련성을 검토하여 기술하며, 특이한 성상을 가진 경우에는 관련자료를 이용하여 설명 ○ 지진 - 사업대상해역의 과거 지진 발생빈도, 위치, 강도 등에 대해

		문헌조사 결과를 정리하여 제시 ○ 해빈류조사 - 해빈류의 유속, 유향을 제시 - 풍향, 풍속, 유향 및 유속 등의 자료와 연계분석을 통한 결과 제시 - 해안선조사 자료와 연계하여 계절별 해빈류 특성 제시 ○ 해안선조사 - 측선별 조사결과로 육상 시점에서의 거리 및 높이를 표로 정리하여 제시하고, 연속된 해안선(약최고고조면)을 추출하여 도시 - 해빈의 형태 및 해빈 폭을 파악하기 위한 단면도를 제시하고 사후 지형 변화 파악을 위한 자료로 활용 - 수심측량 결과와 연계하여 결과 제시 ○ 사업 시행 전 조사결과는 비교·검토의 편리를 위하여 표, 도표 및 도면으로 다음과 같이 정리 - 해저지질 이력을 분석하여 해저지형 유형을 도면화하여 작성하고, 특히 지형, 학술적 가치가 있는 지형, 보전 가치가 있는 지형에 대한 결과 정리 - 해저지형의 유형 및 단면 경사도를 작성하고 해저지질의 조사결과는 주요한 지점에 대하여 지질도, 지질단면도에 정리 - 해저퇴적물의 결과는 입자크기와 물성과 화학적 성상(性狀)으로 구분하여 도표로 정리하며, 각각의 관련성을 검토하여 기술하며, 특이한 성상을 가진 경우에는 관련자료를 이용하여 설명 - 그 밖의 조사자료를 정리 기술 - 수심 및 해저지형도는 국제단위계(SI단위계)로 표시 ○ 바다골재채취 사업 시행에 따른 해저지형 변화에 대해서는 다음의 결과 기술 - 바다골재채취의 경우, 바다모래 부존(賦存)량, 가채매장량 및 품위에 대한 정밀분석을 실시하고, 시범시추 등을 통한 검증 결과 기술 - 조사 시기별 사업대상지역에 대해 조사해역 및 세부 광구의 지형도, 해저면영상도를 제시하고 과거 자료와 비교·분석 - 조사 시기별 채취광구의 경사도를 분석하며 채취깊이별 구간을 설정하여 채취면적을 제시하고 채취물량과 비교·분석하여 작성 - 세부광구에 대해 조사 시기별 바다골재 채취 깊이에 대한 최소, 최대 및 평균 깊이를 제시하고, 과거 자료와 비교·분석 - 조사시기 및 광구별 지형변화도는 100m 격자별로 제시하고 최소, 최대 깊이에 대해 지형변화도 표기 - 바다골재 채취가 시행되지 않은 조사해역의 영향범위를 파악하기 위하여 외곽 단면(4개 단면 이상)을 설정하고 해저지형 시계열 변화를 비교·분석 - 해저퇴적물 조사 결과는 평균 채취 깊이에 따른 퇴적물 구성 변화를 분석하여 제시
--	--	---

		○ 바다골재채취 종료 후의 해저지형 변화에 대해 다음의 결과 기술 - 조사시기별 사업대상지역에 대해 조사해역 및 세부 광구의 지형도, 해저면영상도를 제시하고 과거 자료와 비교·분석 - 조사시기/광구별 퇴매움 속도를 분석하고 퇴매움이 가장 신속하게 발생하는 위치를 파악하여 제시 - 조사시기/광구별 퇴매움과 관련하여 퇴적물 구성 변화를 분석하여 제시
(2) 사업 시행에 따른 영향예측		
(가) 항목		○ 사업대상지역의 침퇴적 현황을 재현하고 사업 시행에 따른 해안 및 해저지형에 영향을 미칠 수 있는 퇴적물 거동을 예측하여 제시 ○ 사업 시행에 따른 연안침식 등 해안선 변화가 우려되는 사업일 경우 해안선변형실험을 수행하여 예측결과 제시
(나) 범위		○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양환경 및 생태계와 퇴적상 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
(다) 방법		○ 퇴적물이동실험 - 퇴적물이동실험에 사용되는 수치모형은 해수유동 실험에 적용한 것과 같아야 하며, 검증된 해수유동 결과 적용 - 해역의 퇴적물 이동 및 분포 특성을 고려하여 퇴적물 초기 및 경계조건을 설정하고, 필요시 파도에 의한 저면전단응력(변형력)의 변화를 추가 고려 - 적절한 경계조건 및 모델 계수보정을 통해 관측자료(부유사농도, 지형변화 등)를 재현하는 과정 동반 - 시행 사업의 계획과 대상지역 외력 특성을 충분히 반영하여, 수치모형실험 실험안을 설정하여 실험 수행 ○ 해안선변형실험 - 해안선 변화 예측의 신뢰성 및 재현성이 입증되어 있고, 해안선 주변 구조물의 고려가 가능한 수치모형을 사용 - 기존 조사자료(항공사진, 계절별 해안선조사 및 수심측량결과, 해저질 조사, 파도관측 등)를 이용하여 해안선변화 경향을 파악 - 장기파도 산출자료나 파도관측자료 등을 이용하여 해안선변화에 영향을 주는 대표적인 파도를 선정 - 관측자료(해저질, 해안선 측량 등)를 활용하여 유효입경, 평균 범(berm) 높이, 모래이동한계수심을 계산하여 실험에 적용 - 장기간의 해안선측량 성과 또는 항공사진자료 등을 활용하여 검증·보정을 수행
(라) 예측결과		○ 퇴적물이동실험 - 해저지형의 물리적 변화(침식·퇴적 정도)를 예측 기술 - 바다골재채취 관련 사업의 경우, 해저퇴적물의 입자 크기 변화,

		채취 용덩이의 되메움정도(복원 가능성)에 대해 제시 - 해상풍력 관련 사업의 경우, 기초구조물 주변에 대한 침·퇴적 변화양상을 상세히 제시 ○ 해안선변형 실험 - 해안선의 변화(전진·후퇴)를 예측하여 제시 - 사업 시행 전·후 예측결과를 기반으로 침식 및 퇴적에 의한 해안선의 변화를 분석하여 제시
	(마) 평가	○ 해안 및 해저지형 변화가 주변 환경에 미칠 영향 평가 ○ 퇴적물 구성 변화가 수층 및 주변생태계에 미칠 영향 평가 ○ 기존 자료 및 문헌자료 등과의 비교를 통해 사업대상지역 및 주변지역의 지형 및 퇴적물 구성변화를 평가하고 검증 ○ 사업 시행에 따른 연안침식 등 해안선 변화가 예상되는 지역에 대하여 연안침식 가능성 및 영향 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 별표 공통사항 VIII항에 따라 작성 ○ 사업 시행에 따른 해양저질의 급격한 환경변화 및 해양생태계의 변화가 예상될 경우 이를 예방할 수 있는 구간별, 단계적으로 사업이 시행되도록 하는 등의 저감방안 마련 ○ 사업 시행에 따른 해저지형 및 지질 및 연안지형의 영향을 최소화 할 수 있는 공법을 적용하고 바다골재채취의 경우, 최대채취심도 설정 등 마련
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X 항에 따라 작성 ○ 퇴적물이동 및 해안선변화 수치모형실험결과는 현장조사결과와 비교·검증
6. 부유(浮游) 생태계	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 식물플랑크톤 ○ 동물플랑크톤
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양환경 및 해양 동식물상에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 현장조사는 대조구 포함 최소 12개 조사정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양수질과 비교분석이 가능하도록 통일 ○ 식물플랑크톤 - 정점별 NET로 수직 채집한 시료에 대한 정성조사 및 수심 25m 이내의 경우 표·저층, 수심 25m 이상의 경우 채수하여 표·중·저층을 정량(1 리터 해수시료 대상) 조사 ○ 동물플랑크톤 - 채집통이 달린 원추형 네트(망구 60cm, 망목 200μm)를

		사용하여 네트링 입구 2/3 높이에 유량계(Flowmeter)를 부착하여 정량조사 실시 - 채집 후 유량계의 회전수를 확인하여 여과량 계산
	(라) 조사결과	○ 식물플랑크톤 - 종조성, 현존량, 우점종, 종다양성, 엽록소 분포를 분석하며, 분포에 영향을 미치는 환경요인(물리/화학/생물)과의 상호해석에 의한 식물플랑크톤 분포 및 출현을 지배하는 환경인자 도출 ○ 동물플랑크톤 - 종조성, 현존량, 우점종 및 생태지수에 의한 군집구조 해석 실시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 동식물플랑크톤의 영향범위 및 정도 예측
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 부유생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구로 구분하여 사업 시행에 따른 부유생태계에 미치는 영향 파악
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 부유생태계에 미치는 영향 제시
	(마) 평가	○ 과거 자료 등과의 비교를 통해 사업대상지역 및 주변지역에서의 부유생태계 변화를 평가하고 검증
	(3) 저감방안	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 별표 공통사항 VIII항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X 항에 따라 작성
7. 저서(底棲) 생태계	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 조하대·연성조간대·경성조간대 대형저서동물 정량적 조사 ○ 해조류 및 해초류 정량적 조사 ○ 법정 보호생물(해양보호생물, 천연기념물, 멸종위기 야생생물 등)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 저서생태계에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정 ○ 조간대 조사는 부유사 및 오염물질 확산 수치모형실험 결과를 바탕으로 (직간접)영향권 내에 조간대 부착생물의 서식 및 영향이 확인되는 경우에 실시

		○ 조사정점은 기질별(연성 및 경성), 조위별(조하대 및 조간대)로 구분하며 각각 대조구 정점을 포함하여 다음 사항을 고려 - 사업 시행에 따라 저서생태계에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상되는 해역(직간접영향권) - 사업 시행에 따른 영향범위 밖의 해역(비영향권: 대조구) - 조하대 조사정점은 부유생태계 및 해양수질·퇴적물 조사 정점과 함께 설정 - 해초류 조사정점은 미리 평가된 군락지의 규모에 따라 정점 확대 가능
	(다) 조사방법	○ 현장조사는 계절별 실시하며, 조사정점과 시기는 해양수질 및 퇴적물과 비교분석이 가능하도록 통일 ○ 연성기질 조하대 - 현장조사는 최소 12개 조사정점에서 정량채집기로 2회 이상 채집하여 최종 채집면적이 0.2㎡가 되도록 실시하며 망목 1mm 체를 사용하여 분리 ○ 경성기질 조간대 - 현장조사는 최소 5개 조사정점에서 방형구(50x50cm)로 2회 반복 채집하여 종 수준까지 동정(同定: 생물 분류학상의 소속이나 명칭을 바르게 정하는 일) 후 계수 및 생체량 측정 ○ 연성기질 조간대 - 현장조사는 최소 5개 조사정점에서 정량채집기(캔 또는 원형 코어)를 이용하여 2회 이상 반복 채집하여 최종 채집면적이 0.1㎡가 되도록 실시. 망목 1mm 체를 사용하여 잔존물을 분리한 후, 종 수준까지 동정 후 계수 및 생체량 측정 ○ 해초류 - 현장조사는 최소 5개 조사정점에서 SCUBA diving을 통해 출현종을 동정하고, 분포 또는 서식양상 파악 - 밀도 측정을 위한 서식기질(연성 또는 경성기질)에 따라 적정도구를 선택할 수 있으며, 수중방형구(10x10cm, 25x25cm 또는 50x50cm)를 이용하여 서식 현황을 사진 촬영 후 반복 계수 ○ 법정 보호생물의 경우 각 개별보호법에서의 지정현황 자료 조사 - 사전평가를 통해 해양보호생물 서식이 확인되는 경우, 해양보호생물의 정량적 확인이 가능하도록 단위면적(㎡)당 서식밀도 육안(맨눈) 확인
	(라) 조사결과	○ 대형저서동물 - 종구성, 서식밀도, 생체량, 우점종, 종다양성, 정점 간 유사도를 파악하고 군집구조 해석 - 시간·공간적 결과를 비교하여 검토 - 오염도 또는 건강도지수를 이용하여 건강도 제시 ○ 해조류 - 종구성, 생체량, 우점종, 종다양성, 정점 간 유사도를 파악하고 군집구조를 시간·공간적으로 제시 ○ 해초류

		- 종조성, 군락면적, 서식양상(군락형태의 단속 또는 연속 여부), 서식밀도를 파악하고 군집구조를 시·공간적으로 제시 ○ 법정 보호생물의 경우 분포현황과 지정범위 등에 대한 조사결과를 별도의 도표로 제시 - 종조성, 군락면적, 서식양상, 서식밀도를 파악하고 군집구조를 시간·공간적으로 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 저서생태계의 영향범위 및 정도 예측
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 저서생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구로 구분하여 사업 시행 시행에 따른 저서생태계에 미치는 영향 파악 ○ 법정 보호생물의 경우 서식특성 및 이동경로 등에 대한 전문적 검토결과에 대한 영향여부 조사·분석
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 저서생태계에 미치는 영향 제시 ○ 사업 시행에 따른 퇴적환경변화에 근거하여 저서생태계의 변동 예측 ○ 법정 보호생물의 서식지 및 생태적 변화 예측 ○ 바다골재채취사업 관련 사업의 경우, 저서서식지 변화 및 부유사에 의한 저서생태계 변화양상을 예측·검토하여 제시 ○ 해상풍력 관련 사업의 경우, 기초구조물 및 송전선로 주변에 대한 저서생태계 변화양상을 예측·검토하여 제시
	(마) 평가	○ 과거 자료(사업 시행 전) 비교 및 해역 간 비교를 통해 사업 시행에 따른 저서생태계 변화 평가·검증 - 사업 시행에 따른 직접 영향권과 간접 영향권을 구분해서 입자크기 조성변화와 우점종변화 등을 고려한 저서생태계 회복 정도 평가 - 검증 결과에 따라 영향이 예상되는 경우 이에 대한 대책을 기술하고 최소화하는 방안 제시 ○ 법정 보호생물의 서식환경변화를 비롯한 생태적 영향 여부 및 정도 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 별표 공통사항 VIII항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X 항에 따라 작성
8. 유영(遊泳)	(1) 현황	

생태계	(가) 조사항목	○ 어류 및 유영생물 ○ 어란 및 자치어 ○ 주요 어종의 산란·서식지 분포특성 자료 ○ 법정 보호생물(해양보호생물, 천연기념물, 멸종위기 야생생물 등)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 감안하여 사업 행위가 유영생태계에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 어류 및 유영생물 - 현장조사는 대조구 포함 최소 6개 조사정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양수질과 비교분석이 가능하도록 통일 - 트롤 또는 사업대상지역에서의 상용(常用)어구를 이용하여 유영생태계를 조사하며, 조사에 사용한 어구 및 조사 시간 [예. 트롤예인 면적, 상용어구 침지(浸漬)시간] 작성 - 현장조사 불가능 시, 기존 조사/연구자료에 근거한 자료(출처 명기) 조사 ○ 어란 및 자치어 - 현장조사는 대조구 포함 최소 12개 조사정점에서 계절별로 조사를 수행하며, 조사정점과 시기는 해양수질과 비교분석이 가능하도록 통일 - 채집통이 달린 RN80 네트(망구 80cm, 망목 300μm)를 사용하여 네트 링 입구 2/3 높이에 유량계(Flowmeter)를 부착하여 정량조사 실시 - 각 정점별로 수평채집을 실시하며, 채집 후 유량계의 회전수를 확인하여 여과량 계산 ○ 법정 보호생물의 경우 각 개별보호법에서의 지정현황 자료 조사
	(라) 조사결과	○ 어류 및 유영생물 - 정성 정량적 군집구조 특성(예: 종조성, 개체수, 생체량, 우점종, 종다양성 지수, 유사도 분석 등) 제시 - 조사결과를 조사해역의 선행연구결과와 비교 제시하며, 본문 하단에 인용문헌 출처 명기 ○ 어란 및 자치어 - 종조성, 현존량, 우점종 및 생태지수에 의한 군집구조 해석 실시 - 형태적으로 분류가 어려운 어란 또는 자치어는 DNA를 추출하여 염기서열을 분석하고, DNA bank와 비교·분석하여 제시 ○ 법정 보호생물의 경우 분포현황과 지정범위 등에 대한 조사결과를 별도의 도표로 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 유영생태계의 영향범위 및 정도 예측

	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 유영생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구로 구분하여 사업 시행에 따른 유영생태계에 미치는 영향 파악 ○ 법정 보호생물의 경우 서식특성 및 이동경로 등에 대한 전문적 검토결과에 대한 영향여부 조사·분석
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 유영생태계에 미치는 영향 제시 ○ 법정 보호생물의 서식지 및 생태적 변화 예측
	(마) 평가	○ 사업 시행에 따른 주요 어류의 산란·서식지 및 어란·자치어 군집구조 변이에 대한 영향 예측 기술의 적절성 평가 ○ 과거 자료 등과의 비교를 통해 사업대상지역 및 주변에서의 유영생태계의 변화 등의 평가·검증 - 검증 결과에 따라 어업에 영향을 미칠 것으로 예상되는 경우 이에 대한 대책을 기술하고 최소화하는 방안 제시 ○ 법정 보호생물의 서식환경변화를 비롯한 생태적 영향여부 및 정도 평가
	(3) 저감방안	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 별표 공통사항 VIII항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X 항에 따라 작성
9. 경관 및 빛공해	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 경관(입지여건 및 지형현황, 자연경관 관련 분포현황, 유형별 경관자원 현황) ○ 빛공해(일조시간, 가조시간, 일조율, 대상지 일대 빛 공해 현황 등)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 경관·빛에 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 조사는 현지조사를 기본으로 하며, 필요시 문헌조사 실시 ○ 조망구역과 평가시점을 설정하여 지역경관의 특성을 파악 - 평가시점: 이미 이용되고 있는 저명한 전망지와 관광객이 실제로 경관을 조망하는 지점뿐만 아니라 지역주민이 일상생활에서 익숙해져 있는 지점, 인구가 밀집한 지역이나 이동이 많은 곳 - 관찰자의 위치 및 관찰조건을 설정할 때 대표성과 보편성 유지 ○ 지도 분석 및 현황사진촬영 - 현황사진촬영 시 촬영위치, 촬영방향, 계절 및 초점거리 정보(35mm 카메라 기준) 기록

(라) 조사결과	○ 경관 - 현장조사를 통한 시각환경의 변화 분석 - 조망점별로 촬영된 사진정보 제시 ○ 빛공해 - 사업대상지역과 인접한 기상대의 일조현황을 분석하여 제시 - 문헌조사를 통해 빛 빛환경 관련 법정지구 및 보호구역 현황 제시
(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
(가) 항목	○ 현황조사 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목 ○ 경관 - 이용특성의 변화: 보전대상이 되는 조망점의 훼손에 따른 이용자수, 이용자의 속성, 이용형태 등의 변화 예측 ○ 빛공해 - (해당 시) 운영 시 항공장애표시등의 영향으로 빛 공해 영향 및 그림자 깜빡임 영향
(나) 범위	○ 공간적 범위 - 경관: 사업 시행에 따른 조망권에 영향을 미칠 수 있는 사업대상지역 및 가시권 내 인접지역(근경 500m, 중경 1km, 원경 2km) - 빛공해: 사업 시행에 따른 공간이용이 영향을 받을 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시 - 연중 해가 가장 긴 하지와 그림자 길이가 가장 긴 동지 포함
(다) 방법	○ 경관 - 가시권 분석과 주요 조망점의 경관 유형 등을 분석 - 주요 조망점별 경관시물레이션 및 사진합성으로 경관변화 예측 - 수치지형도를 이용한 공간통계분석 ○ 빛공해 - 수치표고모델을 이용한 공간통계분석 및 가시빈도 도출 - 공간통계분석을 통한 터빈 그림자영향 예상범위 도출 - 공간통계분석을 통한 발전단지 중심에서부터 떨어진 거리 도출 - 가시빈도, 그림자영향 예상범위, 발전단지 중심에서부터 떨어진 거리 결과 중첩을 통한 빛공해 영향 범위 선정 및 예측
(라) 예측결과	○ 경관 - 경관에 미치는 계획안의 시각적 영향을 판단 - 지역경관의 특성 및 주요 조망점에서의 조망변화, 지역경관의 구성요소, 주요 조망점의 분포조사 결과, 계획사업의 영향 제시 - 경관 변화에 따른 다른 해양이용 행위에 대한 영역 변화 제시 ○ 빛공해 - 사업대상지역 인근에 빛 공해 영향 정도를 파악하고

		최종적으로 빛공해 영향 예측 지점을 선정 및 공간통계 분석을 통해 그림자 깜빡임 영향 파악 - 「항공장애 표시등과 항공장애 주간표지의 설치 및 관리기준」에 따라 사업대상지역에 설치될 항공장애표시등을 예측하고 영향을 판단하여 그에 따른 저감방안을 마련하는 단계 진행
	(마) 평가	- 개발사업이 입지하는 지역의 자연환경 및 경관의 변화는 해당 지역주민의 의견을 반영하여 평가 - 개발사업이 입지하는 지역의 빛공해의 영향으로 사업 및 인적 피해는 지역주민들의 의견을 반영하여 평가
	(3) 저감방안	「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 표 공통사항 VIII항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X 항에 따라 작성
10. 소음 및 진동	(1) 현황	
	(가) 조사항목	수중소음 및 진동 현황(배경소음)
	(나) 조사범위	- 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 시행에 따라 발생하는 소음이 영향을 미친다고 예상되는 해역 - 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	- 조사는 현지조사를 기본으로 하며, 필요시 문헌조사 실시 - 현장조사는 계절별로 조사를 수행하며, 수중소음 측정 장비를 이용하여 사업대상지역의 방향 및 떨어진 거리를 고려하여 조사
	(라) 조사결과	조사결과는 조사 정점별로 정리하여 기술하고 도표와 그림으로 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	- 다른 평가 대상 항목 중 사업 시행에 따른 영향이 예상되는 항목 - 소음 및 진동이 인간 및 생태계에 미치는 영향을 포함
	(나) 범위	- 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양환경 및 생태계 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 - 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	- 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구로 구분하여 사업 실시가 환경과 생태계에 미치는 영향 파악 - 사업의 종류, 시기, 공법 및 발생원의 특성 등을 고려하여 적정 예측식, 적정 모델을 사용하거나 유사사례를 참조하는 방법 등 이용

	(라) 예측결과	○ 영향 예측 지점 및 거리별, 공정별로 현황조사 결과와 연계하여 분석하고 도표나 그림 등을 함께 제시
	(마) 평가	○ 예측결과를 바탕으로 사업 시행에 따른 수중소음의 환경영향 비교·평가
	(3) 저감방안	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 별표 공통사항 Ⅷ항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X 항에 따라 작성
11. 전자기장	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 전자기장 현황(배경값)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 시행에 따라 발생하는 전자기장이 영향을 미친다고 예상되는 해역 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정 ○ 사업 중 전자기장과 관련된 설계를 참고하고, 전자기장이 발생할 수 있는 물체의 특성 및 크기, 길이 등을 고려하여 해역의 생태적 중요도와 함께 고려하여 설정
	(다) 조사방법	○ 현장조사는 계절별로 조사를 수행하며, 조사정점 선정 시 사업의 특성상 전자기장이 많이 발생할 것으로 예상되는 지점을 반드시 포함
	(라) 조사결과	○ 측정 지점별 측정결과를 도표 등으로 정리하여 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 전자기장
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 전자기장이 해양환경 및 생태계와 퇴적상 변화에 영향을 미칠 수 있는 해역 ○ 시간적 범위 - 공사 시, 운영 시
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업대상지역(직접영향지역), 간접영향지역 및 대조구로 구분하여 사업 실시가 환경과 생태계에 미치는 영향 파악 ○ 정확한 예측을 위하여 중요한 계수에 대해서는 문헌연구 또는 실내 실험을 통해 계수값 도출
	(라) 예측결과	○ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 전자기장이 환경에 미치는 영향 제시
	(마) 평가	○ 조사된 현황자료 및 과거 자료 등과의 비교를 통해 변화 등을 평가하고 검증
	(3) 저감방안	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 별표 공통사항 Ⅷ항에 따라 작성

	(4) 해양환경 영향조사	「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X항에 따라 작성
12. 대기질 및 기상(氣象)	(1) 현황	
	(가) 조사항목	- 과거 10년 이상 관측한 다음의 국지기상자료를 조사하고 이를 분석·정리하여 제시 - 강우일수, 강수량, 습도, 기온, 돌풍, 바람장(풍향·풍속 등) - 태풍, 안개 발생일수 및 빈도 - 대기질 변수(PM-10, PM-2.5, 황산화물 등) - 온실가스 - 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O), 수소불화탄소(HFCs), 과불화탄소(PFCs), 육불화황(SF₆) ※ 이산화탄소 외 항목의 온실가스 배출량은 지구온난화 지수(Global Warming Potential, GWPs)를 곱하여 CO₂ 양으로 환산하여 산정
	(나) 조사범위	사업대상지역의 위치를 고려하여 대기질·기상변화가 발생할 것으로 예상되는 지역
	(다) 조사방법	- 기존의 국지기상관측자료에 대한 조사 실시 - 기상조건에 따른 선박운항 가능일수에 대해서는 선박입출항통제기관의 자료 참고 - 해상기상부표 등 주변 해역에서의 관측자료가 있을 경우 이를 최대한 활용 - 기상항목 - 사업지구 경계로부터 30km 내 기상관측소(AWS, ASOS) 및 해양기상부이 중 지역을 대표 할 수 있는 근접 3개 관측소 자료를 기준 자료로 활용 - 조사 범위 내에 국가 관측소(부표 포함)가 없는 경우 한국기상산업기술원 공인 장비를 이용하여 조사를 수행 - 대표지점 1개소에서 매일 자동 관측을 수행하며, 관측시간 간격은 1분 이하로 설정 - 태풍, 안개 발생 일수는 기존자료 또는 관련 자료를 참고 - 대기질 항목 - 대기질의 경우 사업지구 경계로부터 30km 내 대기오염측정소 중 지역을 대표할 수 있는 근접 3개 관측소 자료를 기준 자료로 활용 - 조사범위 내에 국가 관측소(부표 포함)가 없는 경우 환경부 대기오염 측정망(항만) 운영지침에 준하여 조사를 수행 - 대표지점 1개소에서 매일 자동관측을 수행하며, 관측시간 간격은 1시간 이하로 설정. 단 해상풍력단지 운영과 관리를 위해 선박을 운용할 경우에는 관측시간 간격을 10분 이하로 설정 - 온실가스 항목 - 국가 및 지자체 등에서 온실가스 감축 목표 설정 또는 감축계획 수립을 위해 적용한 조사방법 및 배출계수 - 온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침 등

	국가 및 지자체에서 정한 지침 - 공공기관 등에서 해당 기관과 관련된 온실가스 발생량 및 흡수량 조사와 관련한 분류체계, 조사방법 등을 활용																					
(라) 조사결과	○ 기상변수, 대기질 조사항목을 계절별, 연간으로 정리하여 도표화 - 시계열 분석을 수행하여 1시간/일/월/계절별 풍향, 풍속 및 돌풍, PM10, PM2.5, 황산화물 등의 변동을 제시 ○ 사업대상지역의 태풍영향 빈도 및 피해에 대한 자료 작성 ○ 안개, 파도, 태풍 등의 영향으로 선박 운항이 불가능한 일수에 대한 분석자료 작성 ○ 각 항목별로 온실가스 발생량을 표로 정리·기술																					
(2) 사업 시행에 따른 영향예측																						
(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 바람장, 안개, 강수, 기온, 대기질 변화 및 온실가스 배출시설, 에너지 발전·이용시설 등에서 배출되는 온실가스 발생량에 대한 영향 등의 예측 항목 - 에너지효율 및 신재생에너지 설치로 인한 감축·저감 효과 등을 고려하여 산정																					
(나) 범위	○ 예측 범위는 사업의 규모 및 지역적 특성을 고려하여 영향이 미칠 것으로 예상되는 지역																					
(다) 방법	○ 대상 사업의 계획 내용, 기존 문헌 및 유사사례를 참고, 이론식을 통한 정성적 예측 또는 통계적 방법론(회귀분석)을 이용하여 예측 ○ 온실가스 발생량과 흡수량·감축량을 공사단계와 운영단계로 구분하여 예측 - 국가 고유배출계수, 지자체 온실가스 배출량 산정지침, IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체) 가이드라인 등에서 제시된 방법론 활용 ※ IPCC 제2차 평가보고서(IPCC, 1995) 지구온난화 지수 <table><thead><tr><th>온실가스</th><th>화학식</th><th>온난화 지수</th></tr></thead><tbody><tr><td>이산화탄소</td><td>CO₂</td><td>1</td></tr><tr><td>메탄</td><td>CH₄</td><td>21</td></tr><tr><td>이산화질소</td><td>N₂O</td><td>310</td></tr><tr><td>수소불화탄소</td><td>HFCs</td><td>140~11,700</td></tr><tr><td>과불화탄소</td><td>PFCs</td><td>6,500~9,200</td></tr><tr><td>육불화황</td><td>SF₆</td><td>23,900</td></tr></tbody></table> ○ 온실가스는 해당 사업 시행에 따른 발생량과 흡수량·감축량을 산정한 후 실제 배출량을 산정	온실가스	화학식	온난화 지수	이산화탄소	CO ₂	1	메탄	CH ₄	21	이산화질소	N ₂ O	310	수소불화탄소	HFCs	140~11,700	과불화탄소	PFCs	6,500~9,200	육불화황	SF ₆	23,900
온실가스	화학식	온난화 지수																				
이산화탄소	CO ₂	1																				
메탄	CH ₄	21																				
이산화질소	N ₂ O	310																				
수소불화탄소	HFCs	140~11,700																				
과불화탄소	PFCs	6,500~9,200																				
육불화황	SF ₆	23,900																				
(라) 예측결과	○ 사업 시행에 따른 기상변수 및 대기질 변화 특성을 계절적 특성을 고려하여 기술 ○ 기상 및 대기질 변화에 따라 주변 지역에 미치는 영향 정도 기술 ○ 사업 시행에 따른 온실가스 배출량과 흡수량을 각 항목별로 산정·제시 ○ 예측항목별로 현황조사결과와 연계하여 분석·정리하여 기술하고, 표나 그림 등을 함께 제시																					

	(마) 평가	○ 기상변화에 대한 평가는 해양이용현황, 산업활동상황 등을 고려하여 평가하고 그 결과에 따라 마련하려는 환경보전조치를 고려하여 사업 시행에 따른 영향 평가 ○ 사업 시행 전·후의 온실가스 배출량과 저감량을 토대로 설정된 온실가스 감축 목표와 대비하여 감축 정도를 평가 - 온실가스 감축량 평가는 감축 목표 대비 감축량과 목표 달성률로 표시
	(3) 저감방안	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 별표 공통사항 Ⅷ항에 따라 작성 ○ 사업수행 선박 이용시 대기 오염물 배출을 최소화하고, 대기질 변화가 심할 수 있는 시기의 관리 강화 ○ 환경영향 예측·평가 결과를 토대로 해당 사업 시행에 따른 온실가스 배출량 또는 에너지 사용량을 줄이기 위한 방안을 구체적으로 수립·제시 ○ 탄소중립, 신재생에너지 시설 확대, 폐자원 재활용 확대, 탄소제로 건축물 등 정부의 온실가스 감축대책을 적극 반영하여 대책 수립 ○ 저감방안 수립 후 온실가스에 미치는 영향 및 환경보전목표와 부합여부를 평가하고, 필요시 추가적인 저감방안 마련
	(4) 해양환경 영향조사	○ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X항에 따라 작성 ○ 사업 시행에 따른 온실가스 발생량 및 흡수량 변화에 미치는 영향 조사와 저감대책의 적정 이행 여부 등을 확인·관리하는 계획 수립
13. 해양조류 (鳥類) 및 포유류	(1) 현황	
	(가) 조사항목	○ 해양조류(바닷새) ○ 해양포유류(고래류, 기각류) 및 바다거북류 ○ 법정 보호생물(해양보호생물, 천연기념물, 멸종위기 야생생물 등)
	(나) 조사범위	○ 사업의 규모 및 해역의 특성 등을 고려하여 사업 행위가 해양조류·포유류 등 대상 생물에 영향을 미친다고 예상되는 범위 ○ 조사범위는 기존 조사자료 및 문헌을 통해 사전평가를 수행하여 설정
	(다) 조사방법	○ 해양조류 - 계절별로 해상 선박 조사, 해안 및 육상 조사 등 수행 - 계절별로 다양성 및 분포 조사, 공간이용 조사, 번식지 조사 등 수행 ○ 해양포유류, 바다거북류 - 선박 또는 항공기를 사용한 현장조사를 계절별로 진행하고, 1회 조사 시 조사경로의 최소 70% 이상 관측 수행 - 현장조사시 해양포유류 발견에 영향을 줄 수 있는

		기상요인(날씨, 해무, 가시거리 등)와 해황(보퍼트풍력계급, 풍속 등) 자료 제시 - 종 식별, 개체수 확인을 위한 고화질 사진 촬영(200~400mm 망원렌즈 사용 권장) - 이중발견을 판단하기 위한 해양포유류의 이동방향 확인 ○ 법정 보호생물의 경우 각 개별보호법에서의 지정현황 자료를 검토하고 대상 구역 내 분포 조사
	(라) 조사결과	○ 해양조류 - 조류종, 개체수, 밀도 현황, 시간·공간적 분포도, 번식 지표를 도표로 제시 ○ 해양포유류, 바다거북류 - 조사 일자별, 경로별 기상요인 및 해황 자료를 표로 제시 - 계획된 조사구역(block) 및 조사경로(transect line)를 지도상에 제시 - 실제 운항한 조사경로(일자별 시작과 종료 지점 표시) 및 종류별 발견 위치 등을 지도상에 제시 - 조사 일자별 조사노력(조사거리), 종류, 관찰 횟수 및 개체수, 단위 노력(조사거리)당 관찰 횟수 및 개체수를 표로 제시 - 출현 빈도 또는 단위 노력당 관찰횟수를 격자지도로 표시 ○ 법정 보호생물의 경우 지정범위와 분포 현황에 대한 조사결과를 종합하여 별도의 도표로 제시
	(2) 사업 시행에 따른 영향예측	
	(가) 항목	○ 사업 시행에 따른 해양조류·포유류 등 대상 생물의 영향범위 및 정도 예측 ○ 해양조류 - 현장 조사 및 문헌자료를 통해 사업 시행에 따른 서식지 소실(燒失)·번식개체군 위협·충돌 위험 및 기타 직간접적 위험(야간 조명에 의한 유인 등)의 정도 평가·예측 ○ 해양포유류, 바다거북류 - 현장 조사 및 문헌자료를 통해 얻은 공간분포자료를 기초로 하여 해당 생물이 건설·운영·해체 시 영향에 노출될 수 있는 정도 평가·예측
	(나) 범위	○ 공간적 범위 - 사업 시행에 따른 해양조류·포유류 등 대상 생물에 영향을 미칠 수 있는 범위 ○ 시간적 범위 - 공사 전, 공사 중, 공사 후(운영·시행 중), 해체 시
	(다) 방법	○ 조사된 현황자료를 이용하여 사업 시행에 따른 해양조류·포유류 등 대상 생물에 미치는 영향 파악 - 사업대상지역의 시기별, 피해 항목별 영향과 예상 위험도 예측 - 출현 종별 주요 서식지와 보전 핵심지역 파악 ○ 법정 보호생물의 경우 서식특성 및 이동경로 등에 대한 전문적 검토결과에 대한 영향여부를 조사·분석

		◦ 소음·진동, 전자기장 등의 경우 별도로 조사·분석
	(라) 예측결과	◦ 조사된 현황자료 및 기존 사례를 비교·분석하여 사업 시행에 따른 해양조류·포유류 등 대상 생물에 미치는 영향 제시 ◦ 사업대상지역의 시기별, 피해 항목별 영향 예측, 예상 위험도 지도 작성 ◦ 출현 중별 주요 서식지와 보전 핵심지역 제시 ◦ 법정 보호생물의 서식지 및 생태적 변화 예측
	(마) 평가	◦ 문헌자료와의 비교 등을 통해 사업대상지역 및 주변지역에서의 해양조류·포유류 등 대상 생물 변화 평가·검증 ◦ 해양조류·포유류 등 대상 생물 중별 영향 평가 ◦ 법정 보호생물의 서식환경변화를 비롯한 생태적 영향여부 및 정도 평가 ◦ 출현 종들의 보전 핵심지역 및 법정 보호생물의 주요 서식지와 사업대상지역 간 떨어진 거리를 검토하여 입지 적합성 평가
	(3) 저감방안	◦ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제21조 및 이 별표 공통사항 Ⅷ항에 따라 작성
	(4) 해양환경 영향조사	◦ 「해양이용영향평가서 작성 등에 관한 규정」 제22조 및 이 별표 공통사항 X항에 따라 작성